

## 2023 级硕士研究生矩阵分析期末试题

座号\_\_\_\_\_学院\_\_\_\_\_学号\_\_\_\_\_姓名\_\_\_\_\_

(试卷共 7 页, 八道大题. 解答题必须有解题过程, 试卷后面空白页撕下做稿纸, 试卷不得拆散)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 签名 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

- 1、我们用  $\mathbb{R}[x]_n$  表示所有次数小于  $n$  的多项式构成的线性空间, 那么线性空间  $\mathbb{R}[x]_n$  的维数为\_\_\_\_\_. 线性映射  $\mathcal{D}: \mathbb{R}[x]_4 \rightarrow \mathbb{R}[x]_3$  表示由  $\mathcal{D}(f(x)) = \frac{d}{dx}f(x)$  定义的微分映射, 则  $\mathcal{D}$  在  $\mathbb{R}[x]_4$  的一个基  $1, x, x^2, x^3$  和  $\mathbb{R}[x]_3$  的一个基  $1, x, x^2$  下的矩阵表示为\_\_\_\_\_,  $\mathcal{D}$  的核子空间为\_\_\_\_\_.

- 2、设  $A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 5 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2 - 4 \end{pmatrix}$ , 则  $A(\lambda)$  的不变因子为\_\_\_\_\_,  $A(\lambda)$  的初等因子为\_\_\_\_\_.

- 3、已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ , 则矩阵  $A$  的 Frobenius 范数  $\|A\|_F =$ \_\_\_\_\_, 矩阵  $AV$  的 Frobenius 范数  $\|AV\|_F =$ \_\_\_\_\_, 矩阵函数  $e^{i\pi I}$  的行列式值  $|e^{i\pi I}| =$ \_\_\_\_\_, 这里  $V$  为  $3 \times 3$  的酉矩阵,  $i^2 = -1$ ,  $I$  为  $3 \times 3$  的单位矩阵.

- 4、已知函数矩阵  $A(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & \cos t \\ t & -t^2 \end{pmatrix}$ , 则  $\frac{d^2 A(t)}{dt^2} =$ \_\_\_\_\_,  $\frac{d}{dx} \left( \int_0^x A(t) dt \right) =$ \_\_\_\_\_.

二、(14 分) 已知矩阵  $A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 0 & 6 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ .

(1) 求矩阵  $A$  的 Jordan 标准形和最小多项式.

(2) 求矩阵函数  $\sin \pi A$  和  $e^{tA}$ .

三、(10 分) 已知  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $A$  的奇异值分解表达式, 这里  $i^2 = -1$ .

四、(10 分) 已知正规矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求矩阵  $A$  的谱分解.

五、(10 分)已知 Hermitian 矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2+i & 0 \\ 2-i & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ , 与之相对应的 Hermitian 二次型为  $f(X) = X^H A X$ , 这里  $X = [x_1, x_2, x_3]^T$ .

- (1) 用酉变换将 Hermitian 二次型  $f(X) = X^H A X$  化成标准形, 并写出所做的酉变换.
- (2) 判断  $f(X) = X^H A X$  的定性.

六、（10 分）（1）证明：对于任意的  $n \times n$  复矩阵  $A$ ，其谱半径  $\rho(A)$  小于等于它的任何一种范数  $\|A\|$ 。

（2）证明：  $\|B\|_2^2 \leq \|B\|_1 \|B\|_\infty$ ，这里  $B$  是任意的  $m \times n$  复矩阵。

七、（10 分）已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$ . 证明：矩阵幂级数  $\sum_{k=0}^{\infty} (2k+3)A^k$  收敛，

并求其收敛和.

八、(6 分) 我们用  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  表示实数域  $\mathbb{R}$  上所有  $2 \times 2$  矩阵构成的线性空间, 定义  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  上的双线性函数

$$\sigma: \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \sigma(X, Y) = \text{Tr}(X^T A Y),$$

这里  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ , 证明:  $\sigma(X, Y) = \text{Tr}(X^T A Y)$  是线性空间  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  上的一种内积.